厦门大学 2013—2014 年期中考试

热　　学

1.（15 分）

一气瓶装有氧气（可视为理想气体），瓶内压强为 2atm，温度为 27^0C。

（1）求瓶内氧气的密度（单位体积的氧气质量）；

（2）若将氧气瓶浸泡在温度为 17^0C 的水中，问当达到热平衡时，瓶内压强为多少?

2.（18 分）

体积为 20 升的容器中装有 64 克氧气，其压强为 2atm。设氧气可视为理想气体，氧分子可视为刚性分子。求：

（1）容器中单位体积的分子数；

（2）每个分子的平均平动动能和平均转动动能；

（3）分子的平均速率；

（4）分子运动的平均自由程。（设氧分子的有效直径 $d = 3.6 \times 10^{-10}m$）

3.（15 分）

容器中储存有由 2mol 氧气（O_2）和 3mol 氦气（He）组成的混合理想气体，系统压强为 $p = 1.38\times10^5$Pa，温度 $t = 127^0$C。设氧分子可视为刚性分子。求：

（1）系统的内能；

（2）系统的定容摩尔热容。

4.（18 分）

某一气体系统含有 N 个气体分子，体积为 V，每个分子质量为 m。假设分子速率分布函数为

$$f(v) = \begin{cases} Cv(v_0 - v) \quad (0 \leqslant v \leqslant v_0) \\ 0 \quad (v > v_0) \end{cases}$$

其中 v_0 为已知量，C 为归一化常数。忽略粒子间相互作用。求：

（1）C=?；

（2）速率在 $0 \backsim (3/4)v_0$ 之间的分子数；

（3）分子的平均速率；

（4）系统的压强。

5.（20 分）

分子被约束在 xoy 平面内运动，已知分子速度在 $v_x \backsim v_x + \mathrm{d}v_x$、$v_y \backsim v_y + \mathrm{d}v_y$ 内的分子数占总分子数的百分比为

$$\frac{\mathrm{d}N}{N} = \frac{m}{2\pi kT} e^{-\frac{m(v_x^2+v_y^2)}{2kT}} \mathrm{d}v_x \mathrm{d}v_y$$

式中 m 为分子质量，T 为系统温度，k 为玻尔兹曼常数。试求：

1. 分子速度的 x 分量在区间 $v_x \backsim v_x + \mathrm{d}v_x$ 内（y 分量为任意值）的分子数占总分子数的百分比，并由此求 $\overline{v}_x = ?$，$\overline{v_x^2} = ?$

2. 分子速率在 $v \backsim v + \mathrm{d}v$ 内的分子数占总分子数的百分比，并由此求 $\overline{v} = ?$，$\overline{v^2} = ?$

6．（14 分）

一柱型容器底面积为 S，高度为 H，内含有 N 个理想气体分子，每个分子的质量为 m，系统的温度为 T，该容器沿竖直方向放置。考虑到重力的作用，且重力加速度为 g，试分别求出容器底部和顶部的分子数密度。

积分公式：

$\int x^n \mathrm{d}x = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ （C 为积分常量）

$\int \mathrm{e}^{-\lambda x} \mathrm{d}x = -\frac{1}{\lambda}\mathrm{e}^{-\lambda x} + C$ （C 为积分常量）

$\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\lambda x^2} \mathrm{d}x = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\lambda}}$，$\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\lambda x^2} x \mathrm{d}x = \frac{1}{2\lambda}$，$\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\lambda x^2} x^2 \mathrm{d}x = \frac{1}{4\lambda}\sqrt{\frac{\pi}{\lambda}}$，$\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\lambda x^2} x^3 \mathrm{d}x = \frac{1}{2\lambda^2}$